Volum og overflate av kvadratiske prismer

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut volum og overflate av kvadratiske prismer.

Husk Regel

$V = s^2 \cdot h$. $O = 2s^2 + 4sh$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 12 cm og høyde 11 cm. Finn volumet.

Svar: _____ cm^3

b) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 10 cm og høyde 4 cm. Finn volumet.

Svar: _____ cm^3

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 8 cm og høyde 11 cm. Finn overflaten.

Svar: _____ cm^2

b) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 9 cm og høyde 14 cm. Finn overflaten.

Svar: _____ cm^2

c) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 6 cm og høyde 6 cm. Finn overflaten.

Svar: _____ cm^2

d) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 6 cm og høyde 11 cm. Finn overflaten.

Svar: _____ cm^2

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Et kvadratisk prisme har volum 726 cm^3 og høyde 6 cm. Hvor lang er siden i grunnflaten?

Svar: _____ cm

b) Et kvadratisk prisme har volum 80 cm^3 og høyde 20 cm. Hvor lang er siden i grunnflaten?

Svar: _____ cm

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En terning har volum 216 cm^3. Hvor lang er siden, og hva er overflaten?

Svar: _____

b) En melkekartong har kvadratisk grunnflate med side 7 cm og høyde 37 cm. Hvor mange liter rommer den?

Svar: _____

c) En terning har volum 8 cm^3. Hvor lang er siden, og hva er overflaten?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **1584 cm³**
V = $12^2 \cdot 11 = 144 \cdot 11 =$ **1584**

b) **400 cm³**
V = $10^2 \cdot 4 = 100 \cdot 4 =$ **400**

Oppgave 2

a) **480 cm²**
$2 \cdot 8^2 + 4 \cdot 8 \cdot 11 = 128 + 352 =$ **480**

b) **666 cm²**
$2 \cdot 9^2 + 4 \cdot 9 \cdot 14 = 162 + 504 =$ **666**

c) **216 cm²**
$2 \cdot 6^2 + 4 \cdot 6 \cdot 6 = 72 + 144 =$ **216**

d) **336 cm²**
$2 \cdot 6^2 + 4 \cdot 6 \cdot 11 = 72 + 264 =$ **336**

Oppgave 3

a) **11 cm**
G = 726 : 6 = 121 → s = √121 = **11**

b) **2 cm**
G = 80 : 20 = 4 → s = √4 = **2**

Oppgave 4

a) **6 cm, 216 cm²**
$6 \cdot 6 \cdot 6 = 216$, så s = 6 → $O = 6 \cdot 6^2 = 216$

b) **1,813 L**
$7^2 \cdot 37 = 1813$ cm³ → = 1,813 L

c) **2 cm, 24 cm²**
$2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$, så s = 2 → $O = 6 \cdot 2^2 = 24$